

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Digitalni detektivi: Misija – skrivnostni primer robotka Ronija
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učni scenarij je zasnovan tako, da učenci skozi zbiranje, obdelavo in prikaz podatkov postopoma pridejo do rešitve problema. V zadnji pedagoški uri nato s pomočjo sklepanja preverijo pravilnost svojih ugotovitev. Vse aktivnosti so zasnovane v obliki detektivske zgodbe, kjer učenci stopijo v vlogo digitalnih detektivov: • učenci zbirajo in obdelujejo predvsem besedilne podatke v obliki ugank (šifrirana besedila s Huffmanovo kodo ter podatki v binarni obliki), • učenci analizirajo slikovne in zvočne datoteke ter iz njih izluščijo ključne informacije, • učenci zbrane podatke vizualno prikažejo na različne načine ter s pomočjo logičnega sklepanja ugotovijo rešitev problema. Rešitev nato preverijo in potrdijo.
Ključne besede	Podatki, analiza, dekodiranje
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ (navedeni po abecednem vrstnem redu)	• Burgar Mojca • Bedrač Dejan • Novak Gorazd • Udovič Marko

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. in 7. razred
Predznanje	Pričakovano predznanje učencev je: - poznavanje Huffmanovega drevesa iz prejšnje izvedbe - pretvarjanje dvojiškega sistema v desetiški iz prejšnje izvedbe - poznavanje preglednic (Excel) ter grafičnih prikazov
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure.
Viri za oblikovanje priprave	• Cilji so izbrani iz Kataloga temeljnih znanj RIN, ki izhaja iz Okvira računalništva in informatike od vrtca do srednje šole: Poročilo strokovne delovne skupine RINOS. (december 2022). Ljubljana: RINOS. • Spletna stran za invertiranje slike: https://invert.imageonline.co/ • Spletna stran za dekodiranje Base64 besedil v slike: https://base64.guru/converter/decode/image • Transformacija zvočnih datotek s programom GoldWave; • Spletna stran za pridobitev programa: https://www.goldwave.com/release.php

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen aktivnosti je, da učenci razumejo, kaj so podatki in kako jih lahko zbiramo – bodisi številčni, besedilni ali vizualni. Spoznajo pomen natančnega zbiranja podatkov ter razumejo, kako lahko nenatančni ali napačni podatki vplivajo na končne rezultate. Naučijo se organizirati podatke v preglednice, tabele in grafe ter razlikovati med surovimi in urejenimi, analiziranimi podatki. Ob tem se učijo postavljati raziskovalna vprašanja, kot so: Kaj mi ti podatki povedo? Kaj lahko predvidevam? So ti podatki zanesljivi? Spoznajo različna orodja za zbiranje, obdelavo in prikaz podatkov, kot so Google Sheets, Excel ali preproste spletne aplikacije, ter se naučijo uporabljati osnovne funkcije za vizualizacijo – grafe in diagrame. Na podlagi zbranih podatkov učenci oblikujejo sklepe in predvidevanja ter razumejo, kako se podatki uporabljajo v vsakdanjem življenju, na primer pri vremenskih napovedih, športnih statistikah, anketah ali spletnih priporočilih. Pri delu v skupinah se učijo deliti naloge pri zbiranju in analizi podatkov ter razvijajo sposobnosti jasne in vizualno privlačne predstavitve rezultatov.
--------------	---

Učni cilji (operativni)	1. Zbiranje podatkov - Učenec razume, da za zbiranje različnih vrst podatkov, uporabljamo različna digitalna orodja (digitalna orodja za zbiranje podatkov izbiramo glede na to, kaj se opazuje in kako bodo podatki uporabljeni). 2. Shranjevanje - Učenec razume, da so podatki na digitalnih napravah praviloma shranjeni v datotekah, ki so razvrščene v mape. - Učenec razume, da so različne vrste (tipi) podatkov shranjene v različnih oblikah (formatih). - Učenec razume, da, če ima ime datoteke končnico, le-ta praviloma označuje format podatkov shranjenih v datoteki. 3. Prikazovanje in preoblikovanje - Učenec razume, da lahko podatke preoblikujemo in prikažemo na različne načine z namenom pridobivanja različnih vpogledov v podatke. 4. Sklepanje in modeliranje - Učenec razume, da je točnost napovedi povezana s količino in kvaliteto uporabljenih podatkov: praviloma velja, da večja kot je količina podatkov, bolj točen je sklep. - Učenec razume, da je točnost sklepov lahko povezana s tem, kako so podatki predstavljeni (v računalniku). - Učenec presodi (kritično vrednoti) relevantnost uporabljenih podatkov za napoved.
--------------------------------	---

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Demonstracija, razlaga / razgovor, sodelovalno in izkušensko učenje.
Material	- Dva robotka - Predstavitel: Podatki in analiza - Detektivska mapa - Navodila za učence - Šifrirane izjave učiteljev in učencev - Kodirana koda za dostop do skrivnostne mape na računalniku - Slike (invertirane in zakodirane v Base64) - Zvočni posnetki (obratni in s spremenjenim višinskim tonom) - Razpredelnica za vnos in vizualizacijo podatkov

Koraki izvedbe aktivnosti

DELAVNICA 1

Učitelj s pomočjo predstavitve pojasni:

- da za zbiranje različnih vrst podatkov uporabljamo različna digitalna orodja,
- razliko med podatkom in informacijo,
- da za zbiranje podatkov potrebujemo ustrezno aplikacijo in primerno vhodno napravo glede na vrsto podatkov katere zbiramo,
- nekaj pogostih končnic datotek in njihovo pričakovano vsebino,
- kako organiziramo datoteke v drevesne strukture map.

Učitelj »opremi« učence s praktičnim znanjem, ki ga bodo nato uporabili v skupinski aktivnosti.

Učence razdelimo v skupine. Vsaka **detektivska skupina** bo pri reševanju primera delovala usklajeno, pri čemer bo vsak član skupine imel svojo vlogo.

Vodja skupine

- Bere navodila in skrbi, da jih ekipa razume.
- Usmerja digitalne detektive k reševanju naloge.
- Nudi pomoč vsem članom ekipe in skrbi za usklajeno delo skupine.

Zapisnikar

- Upravlja z računalnikom in skrbi za vnos podatkov.
- Beleži vse pomembne ugotovitve v detektivsko tabelo.
- Skrbi, da so podatki urejeni in pravilno zabeleženi.

Digitalni detektiv

- Izvaja dejavnosti, povezane s trenutno nalogo.
- Dešifrira dokaze in analizira zbrane informacije.
- S svojim delom pripomore k razrešitvi primera.

Učitelj vodjem skupin razdeli **DETEKTIVSKE MAPE**, ki vsebujejo naslednje elemente:

- **Navodila za učence**
- **Zakodirano geslo** za dostop do 2. delavnice.
- **Informacijske liste** – vsebujejo informacije o zadnjih znanih lokacijah izgubljenega robotka. Nekateri listi so zasnovani kot logične uganke,

	matematične naloge in šifrirana besedila, ki zahtevajo analitično razmišljanje za razvozlanje. ● Huffmanovo drevo – služi kot pripomoček za dekodiranje besedil, ki so zakodirana po principu Huffmanove kode, s čimer učenci spoznajo praktično uporabo podatkovnega dekodiranja. Dejavnosti učiteljev: ● UČITELJ 1: Spremlja delo učencev, odgovarja na vprašanja, se sprehaja med skupinami in skrbi za smiselno izvedbo dejavnosti. ● UČITELJ 2: Nadzira vnos podatkov posameznih skupin, opozarja na pravilnost vnosa ter ima dostop do razpredelnice vsake skupine. Navodila za učence (znotraj mape): POZOR, DIGITALNI DETEKTIVI! Velika skrivnost je pretresla našo šolo – izginil je Robotek Roni! Sumimo, da mu je nekdo namestil zlonamerno kodo, zaradi katere je v paniki zbežal neznano kam. Na srečo so vaši kolegi detektivi že zbrali nekaj pomembnih namigov. A brez vas ne bo šlo! Potrebujemo najboljše digitalne detektive, da razvozlate ta primer in najdete Ronija, prej preden bo prepozno! Pripravljeni na izziv? PRAVILA PREISKAVE ● Naloge rešujete zaporedno. ● Ko nalogo rešite, takoj obvestite učitelja in šele nato nadaljujete na naslednjo nalogo. ● Vsak namig je pomemben! Skrbno preberite besedila in se dobro posvetujte s svojo detektivsko ekipo. NALOGA 1: DETEKTIVSKA DATOTEKA Na namizju računalnika se skriva skrivnostni .pdf dokument. Ta dokument vsebuje povezavo do vaše detektivske datoteke – brez nje ne morete nadaljevati!
--	---

Vaša naloga:

1. Poiščite .pdf dokument na namizju računalnika.
2. Kliknite povezavo in odprite detektivsko datoteko.
3. Vanjo vnesite ime svoje detektivske skupine.
4. Sporočite učitelju, da ste uspešno opravili prvo nalogo.

NALOGA 2: KJE JE RONI?

V vaši fizični detektivski mapi boste našli listke z ugankami in izjavami učiteljev ter učencev. Vsaka izjava skriva namige o tem, kje je bil Roni nazadnje viden!

Vaša naloga:

1. Preberite vse listke z izjavami in ugankami.
2. Ugotovite, kje se je Roni nahajal nazadnje (mesto v šoli).
3. Ta podatek vnesite v svojo digitalno detektivsko datoteko.
4. Obvestite učitelja, da ste uspešno razrešili nalogo.

NALOGA 3: SKRIVNOSTNA ŠIFRA

V vaši detektivski mapi se skriva šifrirano besedilo! Zdi se, da vsebuje pomembno sporočilo, ki bi lahko razkrilo ključne podatke o Ronijevem izginotju. A brez pravega razvozlanja bo ostalo neberljivo!

Vaša naloga:

1. Najdite skrivnostno šifrirano besedilo.
2. Uporabite vse svoje detektivske sposobnosti in ga dešifrirajte!
3. Ko odkrijete skrito sporočilo, obvestite učitelja.

DELAVNICA 2

V prejšnji pedagoški uri so učenci uspešno dešifrirali kodo za dostop do skrivnostne mape na računalniku.

Potek delavnice 2:

1. Organizacija datotek

Učenci najdene datoteke razvrstijo v ustrezno drevesno strukturo, razdeljeno na:

- besedilne datoteke
- zvočne datoteke
- slikovne datoteke

2. Obdelava podatkov:

Vsaka skupina nato izvede dodatno obdelavo datotek:

- **Slikovne datoteke:** Učenci jih obdelajo s preprostimi postopki, kot so invertiranje barv, povečevanje podrobnosti (zoom), prilagajanje kontrasta itd., da razkrijejo skrite informacije.
- **Zvočne datoteke:** Učenci izvajajo obrat zvočnega posnetka (inverzijo) in prilagodijo višino tona (pitch), da razberejo skrita sporočila ali podatke.

3. Analiza in dopolnjevanje podatkov:

Na podlagi novo pridobljenih podatkov učenci dopolnijo razpredelnico iz prve delavnice. Skupaj ugotovijo, da večja količina zbranih podatkov vodi do natančnejših analiz in boljših napovedi, kar jih pripelje bližje rešitvi detektivske uganke.

4. Nova navodila:

Ob začetku druge delavnice učenci prejmejo nova, podrobna navodila, ki jih usmerjajo pri organizaciji, obdelavi in analizi podatkov ter jih vodijo k nadaljnjemu raziskovanju.

Učitelj razdeli navodila za **DELAVNICO 2 (Skrivnostna mapa)**. Ko učenci dosežejo točko, kjer morajo dešifrirati sliko in zvok, jih usmerja ter prikaže proces dešifriranja enega primera. Ostale primere razrešujejo sami. Prav tako opozarja učence na pravilen vnos ugotovljenih podatkov v razpredelnico.

Navodila učencem

POZOR, DETEKTIVI!

Zdaj se stvari res zapletajo! Na šolskih računalnikih se je nenadoma pojavila skrivnostna mapa. Nihče ne ve, kdo jo je ustvaril, zakaj je tam in kaj skriva v sebi...

Vaša naloga:

Raziskati mapo, analizirati vsebino in izluščiti ključne podatke, ki bi nas lahko pripeljali do Robotka Ronija!

PRAVILA PREISKAVE

- Naloge rešujete zaporedno – brez preskakovanja!
- Ko nalogo uspešno opravite, takoj obvestite učitelja, nato nadaljujete na naslednjo nalogo.
- Vsak namig je pomemben! Berite podrobno, razmišljajte logično in sodelujte s svojo ekipo.

Ste pripravljeni? Detektivska preiskava se začne!

NALOGA 1: KAJ SE SKRIVA V MAPI?

Čestitke, detektivi! Uspelo vam je pridobiti dostop do skrivnostne mape. Toda kaj se skriva v njej?

Vaša naloga:

1. Natančno preglejte vsebino mape.
2. Ugotovite, katere vrste datotek se tam nahajajo (slikovne, besedilne, zvočne, video ...).
3. V sami mapi ustvarite podmape, poimenovane glede na vrste datotek, ki ste jih identificirali.
4. Ko ste končali, obvestite učitelja!

NALOGA 2: RAZVRŠČANJE DOKAZOV

Zdaj, ko imate podmape, je čas za organizacijo dokazov! Le urejena detektivska preiskava vodi do uspeha.

Vaša naloga:

1. Vse skrivnostne datoteke razporedite v ustrezne podmape.
2. Bodite natančni – nobena datoteka ne sme ostati na napačnem mestu!
3. Ko ste prepričani, da je vse na svojem mestu, obvestite učitelja.

NALOGA 3: SKRITI PODATKI

V detektivskem svetu vsaka sled šteje! Kaj če datoteke skrivajo kaj več, kot je videti na prvi pogled? Čas je, da se poglobite v njihovo vsebino.

Vaša naloga:

1. Odprite datoteke in ugotovite, kaj je v njih zapisano, narisano ali posneto.
2. Če naletite na težavo, poiščite pomoč – vsak detektiv kdaj potrebuje asistenta!
3. Ko ste pripravljeni, obvestite učitelja.

NALOGA 4: DEŠIFIRAJTE SLIKOVNE DOKAZE!

V skrivnostni mapi se nahajajo sumljive slike... Ampak nekaj ni v redu! Videti so popačene, nenavadne ali šifrirane. Kaj skrivajo?

Vaša naloga:

1. Uporabite detektivske sposobnosti in dešifrirajte slike!
2. Odkrijte skrite podatke in jih vnesite v svojo detektivsko razpredelnico.
3. Ko ste razvozlati skrivnost, povejte učitelju!

NALOGA 5: DEŠIFRIRAJTE ZVOČNE DOKAZE!

Skrivnostna mapa vsebuje tudi čudne zvočne posnetke... A nekaj ni prav! Glasovi so popačeni, zvoki skrivnostni... Kaj nam želijo povedati?

Vaša naloga:

1. Preučite zvočne posnetke in jih poskusite pravilno obdelati.
2. Odkrijte skrite informacije in jih zapišite v svojo detektivsko razpredelnico.
3. Ko ste razrešili tudi ta del preiskave, povejte učitelju!

DELAVNICA 3

PRIKAZOVANJE, SKLEPANJE IN MODELIRANJE

- Učenci vizualizirajo podatke z različnimi vrstami grafov in tabel.
- Razmišljajo, kateri način prikaza je najprimernejši za njihov problem.
- Ko imajo končno analizo podatkov, začnejo sklepati, kje bi se robotek Roni lahko nahajal.
- Svoja sklepanja utemeljijo in preverijo, ali njihovi zaključki držijo.
- Učitelj jim predstavi alternativne metode sklepanja, da razširi njihovo razumevanje podatkovne analize.
- Učenci se nato odpravijo v tisti del šolskega prostora, za katerega na podlagi zbranih in analiziranih podatkov sklepajo, da se tam nahaja izgubljeni robotek Roni. Če so njihove ugotovitve pravilne, bodo na izbrani lokaciji robota tudi našli, s čimer uspešno zaključijo svojo detektivsko misijo.

Nova navodila:

Ob začetku tretje delavnice učenci prejmejo nova, podrobna navodila, ki jih usmerjajo pri organizaciji.

DEJAVNOSTI UČITELJEV

Učitelj usmerja in spodbuja učence pri izdelavi poročila.

- Učenci predstavijo ugotovitve, pri čemer učitelj na projektorju prikaže njihovo razpredelnico in grafe.
- Sledi razprava o alternativnih zaključkih na podlagi prikazanih podatkov.

Navodila učencem

IZDELAVA POROČILA PREISKAVE

POZOR, DETEKTIVI!

Primer izgubljenega Robotka Ronija je skoraj rešen! Vse sledi so zbrane, dokazi analizirani, šifrirane kode razvozlane. A ena naloga še ostaja!

Načelnik policije zahteva uradno detektivsko poročilo o poteku preiskave. Brez njega primer ne more biti zaključen! Čas je, da se usedete za mizo, povežete vse točke in predstavite svoje ugotovitve.

NALOGA: PRIPRAVA IN PREDSTAVITEV POROČILA

Vaša končna naloga:

1. Preglejte vse dokaze in namige, ki ste jih zbrali v detektivski razpredelnici.
2. S pomočjo različnih prikazov podatkov (grafi, tabele, slike ...) analizirajte, kje se nahaja Robotek Roni.
3. Sestavite detektivsko poročilo, v katerem odgovorite na ključna vprašanja:

- Kaj se je zgodilo z Robotkom Ronijem?
- Kdo ali kaj je odgovorno za njegovo izginotje?
- Kje se trenutno nahaja?
- Kako ste prišli do svojih ugotovitev?

4. Svojo raziskavo predstavite učitelju in drugim detektivskim ekipam.

PRAVILA ZA SESTAVO POROČILA

- Poročilo mora biti jasno in natančno – policijski načelnik ne mara neurejenih preiskav!
- Vključite ključne dokaze in upoštevajte vsa dejstva.
- Poskrbite, da bo vaša ugotovitev logična in prepričljiva.
- Vaša detektivska ekipa mora delovati složno – dobro se posvetujte med seboj!

ZADNJI KORAK

Ko je vaše poročilo pripravljeno, stopite pred komisijo in povejte resnico o izginotju Robotka Ronija. Le tako bo primer uradno zaprt in Robotek varno vrnjen!

Nasvet: Bodite samozavestni, natančni in ne pozabite na vse podrobnosti – vsak detektivski primer je odvisen od jasnih dokazov!

Srečno, detektivi! Na vas je, da razrešite skrivnost do konca!

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	SKUPINA 1: 1. Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji. Učenci so uspešno rešili uganke, prepoznali ključne podatke in jih sistematično zapisali v tabelo. Med dekodiranjem slik in zvokov so samostojno prepoznali pravilne postopke ter organizirali datoteke v drevesno strukturo. V zadnji uri so pravilno interpretirali grafe in na podlagi podatkov logično sklepali o lokaciji robotka, kar kaže na razumevanje analize podatkov in povezovanje informacij. 2. Pri katerih elementih dejavnosti so bili učenci uspešni, delno uspešni ali neuspešni? ● Uspešni: Reševanje ugank, dekodiranje zvokov, analiza grafov. ● Delno uspešni: Organizacija map v drevesno strukturo. ● Neuspešni: Nekateri so imeli težave pri dekodiranju slik. 3. Katere cilje so učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? ● Doseženi cilji: - Zbiranje podatkov: Učenci so uspešno zbrali podatke iz ugank, dekodiranih slik in zvokov ter jih zapisali v tabelo. - Shranjevanje: Razumeli so, da so podatki shranjeni v datotekah in poskusili ustvariti drevesno strukturo map. - Prikazovanje in preoblikovanje: Učenci so uspešno izdelali grafe in podatke vizualizirali. - Sklepanje in modeliranje: Na podlagi grafov so logično sklepali o lokaciji robotka. ● Nedoseženi cilji: - Shranjevanje: Nekateri učenci niso povsem pravilno razvrstili map ali prepoznali pomena končnic datotek.
--------------------------	--

- **Sklepanje:** Manj izkušeni učenci so težje kritično vrednotili, kateri podatki so bolj relevantni.

4. Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev?

Doseganje ciljev smo preverjali skozi opazovanje dela učencev, njihovo sodelovanje pri reševanju nalog in končne rešitve (izpolnjena tabela, dekodirane datoteke, organizirane mape, izdelani grafi ter sklep o lokaciji robotka). Učenci so svoje razmišljanje in ugotovitve sproti ustno razlagali v skupini, kar je pokazalo njihovo razumevanje. Uspešno izdelani grafi in logičen sklep o lokaciji robotka so pokazali, da so znali pridobljene podatke pravilno uporabiti. Skupinska razprava ob koncu je dodatno razkrila razumevanje ključnih pojmov.

SKUPINA 2

1. Opišite situacije, na podlagi katerih lahko sklepate, da so se v procesu učenja začeli realizirati zastavljeni cilji.

Učenci so pokazali napredek pri reševanju ugank, saj so uspešno izluščili bistvene podatke. Pri dekodiranju so vztrajno preizkušali različne pristope in prepoznali pravilne rešitve. V zadnji fazi so podatke smiselno organizirali v grafe ter s skupinsko razpravo pravilno določili lokacijo robotka, kar potrjuje razvoj analitičnega razmišljanja in dela s podatki.

2. Pri katerih elementih dejavnosti so bili učenci uspešni, delno uspešni ali neuspešni?

- **Uspešni:** Dekodiranje slik, organizacija map, sklepanje na podlagi grafov.
- **Delno uspešni:** Reševanje bolj zapletenih ugank.
- **Neuspešni:** Obdelava zvočnih posnetkov je nekaterim učencem predstavljala težavo.

	3. Katere cilje so učenci dosegli in katerih mogoče ne, zakaj? ● Doseženi cilji: - Zbiranje podatkov: Učenci so uspešno zbrali podatke iz dekodiranih slik in zvokov. - Shranjevanje: Večina je pravilno organizirala datoteke v drevesno strukturo in razumela formate. - Prikazovanje in preoblikovanje: Učenci so izdelali grafe in interpretirali rezultate. - Sklepanje in modeliranje: Uspešno so povezovali podatke in sklepali o lokaciji robotka. ● Nedoseženi cilji: - Zbiranje podatkov: Nekateri učenci so težje izluščili ključne podatke iz bolj zapletenih ugank. - Prikazovanje: Nekateri grafe niso razložili dovolj natančno za jasne sklepe. 4. Kako/na kakšen način ste preverjali doseganje ciljev? Doseganje ciljev smo preverjali skozi opazovanje dela učencev, njihovo sodelovanje pri reševanju nalog in končne rešitve (izpolnjena tabela, dekodirane datoteke, organizirane mape, izdelani grafi ter sklep o lokaciji robotka). Učenci so svoje razmišljanje in ugotovitve sproti ustno razlagali v skupini, kar je pokazalo njihovo razumevanje. Uspešno izdelani grafi in logičen sklep o lokaciji robotka so pokazali, da so znali pridobljene podatke pravilno uporabiti. Skupinska razprava ob koncu je dodatno razkrila razumevanje ključnih pojmov.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	1. Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/dopolnili)? ● Uspešno načrtovanje: Dejavnosti so bile zanimive, povezane v smiselno celoto in spodbujale logično razmišljanje. Raznolike naloge (uganke, dekodiranje, analiza grafov) so pokrile več ciljev in omogočile sodelovanje med učenci. ● Kaj bi spremenil: Količina podatkov je bila za nekatere učence prevelika, kar je vplivalo na tempo dela. Naslednjič bi razdelil podatke na manjše sklope ali dodal več vmesnega usmerjanja, da bi ohranil dinamiko in

zmanjšal pritisk. Nekateri učenci so potrebovali več časa za dekodiranje zvoka in razlago grafov. V prihodnje bi naloge še bolj diferenciral glede na hitrost skupine in morda vključil vnaprej pripravljene delne rešitve, da bi se vsi lažje premaknili do končnega sklepa.

2. Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok?

Aktivnosti smo prilagodili starosti in razvojni stopnji učencev tako, da so bile naloge predstavljene kot detektivska zgodba, kar je spodbujalo radovednost in motivacijo. Skupinsko delo je pomagalo učencem s šibkejšimi digitalnimi spretnostmi, saj so se lahko učili od vrstnikov. Jezikovne značilnosti smo upoštevali z jasnimi navodili, podprtimi z vizualnimi primeri, da so vsi učenci lahko sledili aktivnosti.

3. Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse?

Izvedba dejavnosti je primer dobre prakse, ker je učencem omogočila aktivno in raziskovalno učenje skozi zanimivo detektivsko zgodbo, ki je spodbujala radovednost in sodelovanje. Dejavnosti so bile zasnovane tako, da so povezovale različna področja znanja — od logičnega razmišljanja in dela s podatki do uporabe digitalnih orodij. Učenci so delali v skupinah, kjer so se učili drug od drugega, kar je krepilo sodelovalne veščine. Poleg tega je naloga vključevala realne probleme (npr. dekodiranje, analiza grafov), kar učence spodbuja k razmišljanju, kako podobne pristope uporabiti v vsakdanjem življenju.

4. Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate?

Največ težav smo imeli s časovno omejitvijo, saj so bile nekatere naloge — predvsem dekodiranje in organizacija podatkov — za nekatere učence preveč zahtevne v danem času. Prav tako so imeli posamezni učenci težave z razumevanjem bolj zapletenih zvočnih in slikovnih dekodiranj.

Predlogi izboljšav:

- **Razdelitev nalog na manjše korake** z več vmesnimi povratnimi informacijami, da bi učenci lažje sledili.
- **Diferencirane naloge** — enostavnejše različice za tiste, ki potrebujejo več pomoči, in zahtevnejše izzive za hitrejške skupine.
- **Dodatna orodja ali pripravljene delne rešitve** pri bolj tehničnih nalogah (npr. dekodiranje), da bi se učenci lahko hitreje premaknili naprej.
- **Časovna prilagoditev** — omogočiti več časa za razpravo o rezultatih in kritično vrednotenje podatkov.

Drugi komentarji

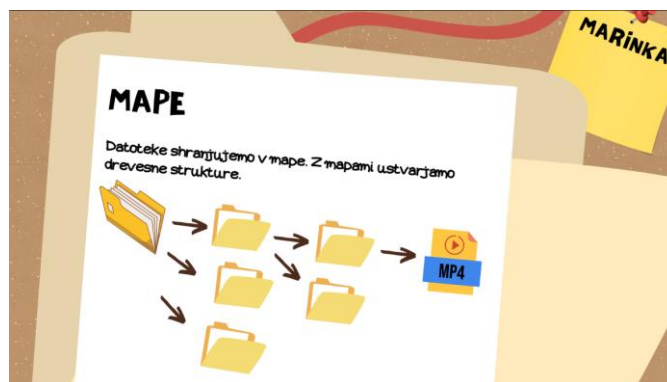
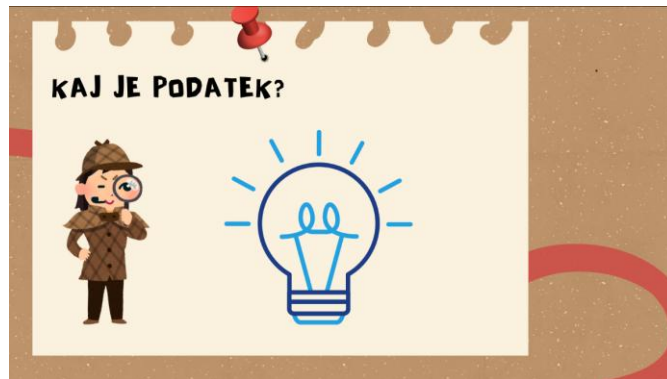
/

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Kako se obravnavana tema povezuje z drugimi področji kurikulumu oz. z drugimi učnimi načrti
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

PRILOGE:

Predstavitev:





Detektivska mapa:



DETEKTIVSKA MAPA

PRIMER: 01-341

IME SKUPINE: _____

MARINKA

Navodila učencem (delavnica 1) :



POZOR, DIGITALNI DETEKTIVI!



Velika skrivnost je pretresla našo šolo – izginil je Robotek Roni! Sumimo, da mu je nekdo namestil zlonamerno kodo, zaradi katere je zbežal neznano kam.

Na srečo so vaši kolegi detektivi že zbrali nekaj pomembnih namigov. A brez vas ne bo šlo! Potrebujemo najboljše digitalne detektive, da razvozlate ta primer in najdete Ronija, prej preden bo prepozno!

Pripravljeni na izziv?

PRAVILA PREISKAVE

- Naloge rešujete zaporedno.
- Ko nalogo rešite, takoj obvestite učitelja in šele nato nadaljujete na naslednjo nalogo.
- Vsak namig je pomemben! Skrbno preberite besedila in se dobro posvetujte s svojo detektivsko ekipo.



NALOGA 1: DETEKTIVSKA DATOTEKA

Na namizju računalnika se skriva .pdf dokument. Ta dokument vsebuje povezavo do vaše detektivske datoteke – brez nje ne morete nadaljevati!

VAŠA NALOGA:

1. Poiščite .pdf dokument na namizju računalnika.
2. Kliknite povezavo in odprite detektivsko datoteko.
3. Vanjo vnesite ime svoje detektivske skupine.
4. Sporočite učitelju, da ste uspešno opravili prvo nalogo.



NALOGA 2: KJE JE RONI?

V vaši fizični detektivski mapi boste našli listke z ugankami in izjavami učiteljev ter učencev. Vsaka izjava skriva namige o tem, kje je bil Roni nazadnje viden!

VAŠA NALOGA:

1. Preberite vse listke z izjavami in ugankami.
2. Ugotovite, kje in kdaj se je Roni nahajal nazadnje.
3. Ta podatek vnesite v svojo digitalno detektivsko datoteko.
4. Obvestite učitelja, da ste uspešno razrešili nalogo.



NALOGA 3: SKRIVNOSTNA ŠIFRA

V vaši detektivski mapi se skriva šifrirano besedilo! Zdi se, da vsebuje pomembno sporočilo, ki bi lahko razkrilo ključne podatke o Ronijevem izginotju. A brez pravega razvozlavanja bo ostalo neberljivo!

VAŠA NALOGA:

1. Najdite skrivnostno šifrirano besedilo.
2. Uporabite vse svoje detektivske sposobnosti in ga dešifrirajte!
3. Ko odkrijete skrito sporočilo, obvestite učitelja.



Navodila učencem (delavnica 2)



**Zdaj se stvari res zapletajo! Na šolskih računalnikih se je nenadoma pojavila skrivnostna mapa. Nihče ne ve, kdo jo je ustvaril, zakaj je tam in kaj skriva v sebi...
Vaša naloga? Raziskati mapo, analizirati vsebino in izluščiti ključne podatke, ki bi nas lahko pripeljali do Robotka Ronija!**

Ste pripravljeni? Detektivska preiskava se začne!

PRAVILA PREISKAVE

- Naloge rešujete zaporedno.
- Ko nalogo rešite, takoj obvestite učitelja in šele nato nadaljujete na naslednjo nalogo.
- Vsak namig je pomemben! Skrbno preberite besedila in se dobro posvetujte s svojo detektivsko ekipo.



NALOGA 1: KAJ SE SKRIVA V MAPI?

Čestitke, detektivi! Uspelo vam je pridobiti dostop do skrivnostne mape. Toda kaj se skriva v njej?

VAŠA NALOGA:

1. Natančno preglejte vsebino mape.
2. Ugotovite, katere vrste datotek se tam nahajajo (slikovne, besedilne, zvočne, video ...).
3. V sami mapi ustvarite podmape, poimenovane glede na vrste datotek, ki ste jih identificirali.
4. Ko ste podmape ustvarili, obvestite učitelja!



NALOGA 2: RAZVRŠČANJE DOKAZOV

Zdaj, ko imate podmape, je čas za organizacijo dokazov! Le urejena detektivska preiskava vodi do uspeha.

VAŠA NALOGA:

1. Vse skrivnostne datoteke razporedite v ustrezne podmape.
2. Bodite natančni – nobena datoteka ne sme ostati na napačnem mestu!
3. Ko ste prepričani, da je vse na svojem mestu, obvestite učitelja.



NALOGA 3: SKRITI PODATKI

V detektivskem svetu vsaka sled šteje! Kaj če datoteke skrivajo kaj več, kot je videti na prvi pogled? Čas je, da se poglobite v njihovo vsebino.

VAŠA NALOGA:

1. Odprite datoteke in ugotovite, kaj je v njih zapisano, narisano ali posneto.
2. Če naletite na težavo, poiščite pomoč – vsak detektiv kdaj potrebuje asistenta!
3. Ko ste pripravljeni, obvestite učitelja.



NALOGA 4: DEŠIFRIRAJTE SLIKOVNE DOKAZE!

V skrivnostni mapi se nahajajo sumljive slike... Ampak nekaj ni v redu! Videti so popačene, nenavadne ali šifrirane. Kaj skrivajo?

VAŠA NALOGA:

1. Uporabite detektivske sposobnosti in dešifrirajte slike!
2. Odkrijte skrite podatke in jih vnesite v svojo detektivsko razpredelnico.
3. Ko ste razvozlali skrivnost, povejte učitelju!



NALOGA 5: DEŠIFRIRAJTE ZVOČNE DOKAZE!

Skrivnostna mapa vsebuje tudi čudne zvočne posnetke... A nekaj ni prav! Glasovi so popačeni, zvoki skrivnostni... Kaj nam želijo povedati?

VAŠA NALOGA:

1. Preučite zvočne posnetke in jih poskusite pravilno obdelati.
2. Odkrijte skrite informacije in jih zapišite v svojo detektivsko razpredelnico.
3. Ko ste razrešili tudi ta del preiskave, povejte učitelju!



Navodila učencem (delavnica 3):



POZOR, DETEKTIVI!

Primer izgubljenega Robotka Ronija je skoraj rešen! Vse sledi so zbrane, dokazi analizirani, šifrirane kode razvozlane. A ena naloga še ostaja! Načelnik policije zahteva uradno detektivsko poročilo o poteku preiskave. Brez njega primer ne more biti zaključen! Čas je, da se usedete za mizo, povežete vse točke in predstavite svoje ugotovitve.

PRAVILA ZA SESTAVO POROČILA

- Poročilo mora biti jasno in natančno - policijski načelnik ne mara neurejenih preiskav!
- Vključite ključne dokaze in upoštevajte vsa dejstva.
- Poskrbite, da bo vaša ugotovitev logična in prepričljiva.
- Vaša detektivska ekipa mora delovati složno - dobro se posvetujte med seboj!



NALOGA: PRIPRAVA IN PREDSTAVITEV POROČILA

VAŠA KONČNA NALOGA:

1. Preglejte vse dokaze in namige, ki ste jih zbrali v detektivski razpredelnici.
2. S pomočjo različnih prikazov podatkov (grafi, tabele, slike ...) analizirajte, kje se nahaja Robotek Roni.
3. Sestavite detektivsko poročilo, v katerem odgovorite na ključna vprašanja:
 - Kaj se je zgodilo z Robotkom Ronijem?
 - Kdo ali kaj je odgovorno za njegovo izginotje?
 - Kje se trenutno nahaja?
 - Kako ste prišli do svojih ugotovitev?
4. Svojo raziskavo predstavite učitelju in drugim detektivskim ekipam.



Kode za dostop do skrivnostne mape:



LDLLL-LLDL-DLLLL-LLLL DDDDD-LLLL
DLLLL-LLDL-LLDDD-DDDL-LLDL-LDDLL
00000001-00000011-00000011-00000101-
00000111-00001000



LDLLL-LLDL-DLLLL-LLLL DDDDD-LLLL
DLLLL-LLDL-LLDDD-DDDL-LLDL-LDDLL
00000010-00000110-00000101-00000100
-00000011-00000111